

سلسلة الأستاذ عدلي أسعد — منصة تدّرج للرياضيات

المتتاليات العددية

من التعريف إلى المتتاليات المتجاوزة وحساب النهايات

3 ساعة تدريس

14 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

سلسلة تمارين PDF

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — حاول حل التمارين بنفسك قبل الاطلاع على ملف الحلول النموذجية. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

الوحدات والدروس مع تمارين السلسلة

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف المتتالية وكتاباتها

تعريف، كتابة صريحة وتكرارية، حساب الحدود

تعريف المتتالية

المتتالية العددية دالة معرفة على $\mathbb{N}$ (أو جزء منه) قيمها في $\mathbb{R}$.

الكتابة الصريحة: $u_n = f(n)$

الكتابة التكرارية: $u_{n+1} = g(u_n)$ مع u_0 معلوم

النقاط الأساسية

- متتالية = دالة على $\mathbb{N}$
- كتابة صريحة vs تكرارية
- حساب الحدود الأولى

التمرين 1 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_n = 4n - 1$. احسب u_0, u_1, u_2, u_{10} ثم احسب $u_{n+1} - u_n$ واستنتج طبيعة المتتالية.

تلميح:

التعويض المباشر ثم حساب الفرق

التمرين 2 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$. احسب u_1, u_2, u_3 .

تلميح:

التعويض المتتالي في العلاقة التكرارية

التمرين 3 — برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$ حيث $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

تلميح:

برهنة بالتراجع على n

تعريف، حد عام، مجموع حدود

المتتالية الحسابية

التعريف: $u_{n+1} - u_n = r$ (ثابت)الحد العام: $u_n = u_0 + nr$ المجموع: $S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$ خاصية: $u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$

النقاط الأساسية

- r ثابت
- $u_n = u_0 + nr$
- $S_n = (n+1)(u_0 + u_n)/2$

التمرين 4 (بكالوريا 2010) — متتالية حسابية أساسها $r = -3$ و $u_5 = 14$.1. احسب u_0 .2. احسب S_{10} (مجموع أول 11 حد).

تلميح:

استعمل $u_n = u_0 + nr$ ثم S_n التمرين 5 — (u_n) متتالية حسابية حيث $u_3 = 7$ و $u_7 = 19$. احسب الأساس r و u_0 ثم اكتب الحد العام.

تلميح:

حل نظام معادلتين: $u_3 = u_0 + 3r$ و $u_7 = u_0 + 7r$ التمرين 6 — احسب مجموع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100: $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

تلميح:

متتالية حسابية: $u_0 = 1, r = 1, u_{99} = 100$

تعريف، حد عام، مجموع حدود

المتتالية الهندسية

التعريف: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ (ثابت)الحد العام: $u_n = u_0 \times q^n$ المجموع ($q \neq 1$): $S_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ خاصية: $u_n^2 = u_{n-1} \times u_{n+1}$

النقاط الأساسية

- q ثابت
- $u_n = u_0 \times q^n$
- $S_n = u_0(1-q^{n+1})/(1-q)$

التمرين 7 — متتالية هندسية $u_0 = 3$ و $q = \frac{1}{2}$.1. احسب u_5 .2. احسب S_4 .3. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

تلميح:

استعمل الصيغتين $u_n = u_0 \times q^n$ و S_n التمرين 8 (بكالوريا 2013) — متتالية هندسية حيث $u_1 = 6$ و $u_4 = 162$.1. احسب الأساس q و u_0 .2. احسب S_5 .

تلميح:

 $u_4/u_1 = q^3$

$$v_n = u_n - \alpha \text{ — تحويل } u_{n+1} = a \cdot u_n + b$$

المتتالية الحسابية- الهندسية

$$\text{الشكل: } (a \neq 1) u_{n+1} = a \cdot u_n + b$$

$$\text{النقطة الثابتة: } \alpha = \frac{b}{1-a}$$

$$\text{التحويل: } v_n = u_n - \alpha \rightarrow \text{هندسية بأساس } a$$

$$\text{النتيجة: } u_n = \alpha + (u_0 - \alpha) \cdot a^n$$

النقاط الأساسية

- $\alpha = b/(1-a)$
- $v_n = u_n - \alpha$ هندسية
- $u_n = \alpha + (u_0 - \alpha) \cdot a^n$

التمرين 9 (بكالوريا 2008) — معرفة u_n معرفة بـ $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$

1. احسب u_1, u_2, u_3 .

2. لتكن $v_n = u_n - 6$. برهن أن (v_n) هندسية وحدد أساسها.

3. اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

تلميح:

$$\alpha = b/(1-a) = 2/(1-2/3) = 6$$

التمرين 10 — معرفة u_n معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$

1. أوجد النقطة الثابتة α .

2. برهن أن $v_n = u_n - \alpha$ هندسية.

3. اكتب u_n بدلالة n .

تلميح:

$$\alpha = b/(1-a) = (1/3)/(1-1/2) = 2/3$$

دراسة رتبة $u_{n+1} - u_n$ أو بطريقة الدالة المساعدة

رتبة المتتالية

الطريقة 1: $u_{n+1} - u_n$

- > 0 : متزايدة
- < 0 : متناقصة

الطريقة 2: دراسة دالة f حيث $u_{n+1} = f(u_n)$

- إذا f متزايدة و $u_1 \geq u_0$: (u_n) متزايدة
- إذا f متزايدة و $u_1 \leq u_0$: (u_n) متناقصة

النقاط الأساسية

- $u_{n+1} - u_n$
- طريقة الدالة f
- التقارب بالتراجع

التمرين 11 — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$. ادرس رتبة (u_n) .

تلميح:

احسب $u_{n+1} - u_n = (u_n + 2)/2 - u_n$

التمرين 12 (بكالوريا 2016) — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}$.

1. برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n \leq 4$.
2. برهن أن (u_n) متزايدة.
3. استنتج تقاربها وحد نهايتها.

تلميح:

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 2)$$

نهايات مرجعية، متتاليات متجاورة، نظرية الحرج

النهايات المرجعية

- $\lim n = +\infty$
- $\lim \frac{1}{n} = 0$
- $\lim \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim \frac{e^n}{n} = +\infty$
- $\lim \sqrt{n} = +\infty$

المتتاليات المتجاورة

(u_n) و (v_n) متجاورتان إذن $\lim(u_n - v_n) = 0$

نظرية الحرج

إذا تقاربت (u_n) نحو ℓ و (v_n) مجاورة لها، فإن (v_n) تتقارب أيضاً نحو ℓ .

النقاط الأساسية

- نهايات مرجعية
- $\lim(u_n - v_n) = 0$ = تجاوز
- نظرية الحرج

التمرين 13 — احسب النهايات التالية:

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{2n^2 + n - 3}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + n}{n^2 - 1}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^2 + 1}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$$

تلميح:

بقيادة الحد الأعلى لكل متتالية

التمرين 14 (بكالوريا 2017) — لتكن (u_n) متتالية حيث $u_n = \frac{n+1}{n}$ و $v_n = u_n - \frac{n^2+1}{n^2}$.

1. برهن أن (u_n) و (v_n) متجاورتان.

2. احسب $\lim u_n$ ثم استنتج $\lim v_n$.

تلميح:

احسب $\lim(u_n - v_n)$ ثم استعمل نظرية الحجر

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2019 — علوم تجريبية) — لتكن الدالة f المعرفة على $I = [1; 2]$ بـ $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$ و (u_n)

المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) ادرس رتبة f على I وبيّن أن $f(I) \subset I$.

(2) لتكن $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n - 2}$. برهن أن (v_n) متتالية هندسية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(3) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واستنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

سلسلة 2 (بكالوريا 2020 — رياضيات) — لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = \frac{1}{2}$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$.

(1) برهن بالتراجع أن $0 < u_n \leq 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

(2) برهن أن (u_n) متناقصة.

(3) لتكن $v_n = \frac{1}{u_n}$. برهن أن (v_n) متتالية حسابية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(4) اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

سلسلة 3 (بكالوريا 2021 — تقني رياضي) — لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}$.

(1) احسب u_1, u_2, u_3 (أعط قيم مقربة بـ 10^{-2}).

(2) برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 1$.

(3) برهن أن $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n-1)(u_n+1)}{u_n+3}$ واستنتج رتبة (u_n) .

(4) برهن أن (u_n) متقاربة وحدّ نهايتها.